



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

MODUL PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

S1-INFORMATIKA

Disusun Oleh :

TIM DOSEN

Praktikum 13

Graphical User Interface (GUI)

Tujuan Praktikum :

1. Mahasiswa mampu membuat kode Java berbasis OOP.
2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep GUI dalam Java.

Alat dan Bahan :

1. IntelliJ Idea

Materi :

1. Java GUI

Java GUI (Graphical User Interface) adalah kerangka kerja atau kumpulan pustaka yang disediakan oleh bahasa pemrograman Java untuk membuat antarmuka pengguna grafis. Dengan menggunakan Java GUI, pengembang dapat membuat aplikasi desktop interaktif dengan tombol, teks, gambar, panel, dan komponen lainnya. Java GUI didasarkan pada konsep objek dan menggunakan pewarisan untuk membangun hierarki komponen antarmuka pengguna. Komponen-komponen tersebut dapat diposisikan, dikustomisasi, dan berinteraksi dengan pengguna melalui peristiwa (event) seperti klik tombol atau input dari pengguna. Beberapa pustaka yang sering digunakan dalam pengembangan Java GUI antara lain:

1. AWT (Abstract Window Toolkit): Ini adalah pustaka GUI asli Java yang menyediakan komponen dasar seperti tombol, label, kotak teks, dll. Namun, AWT memiliki keterbatasan dalam hal penampilan dan fungsionalitas yang terbatas.
2. Swing: Swing adalah pengembangan dari AWT yang menyediakan lebih banyak komponendan penampilan yang lebih baik. Swing menyediakan tombol, panel, tabel, kotak dialog, dan banyak komponen lainnya yang dapat digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang lebih kaya.
3. JavaFX: JavaFX adalah kerangka kerja modern untuk membuat aplikasi desktop Java yang menawarkan tampilan yang kaya, animasi, transisi, dan dukungan



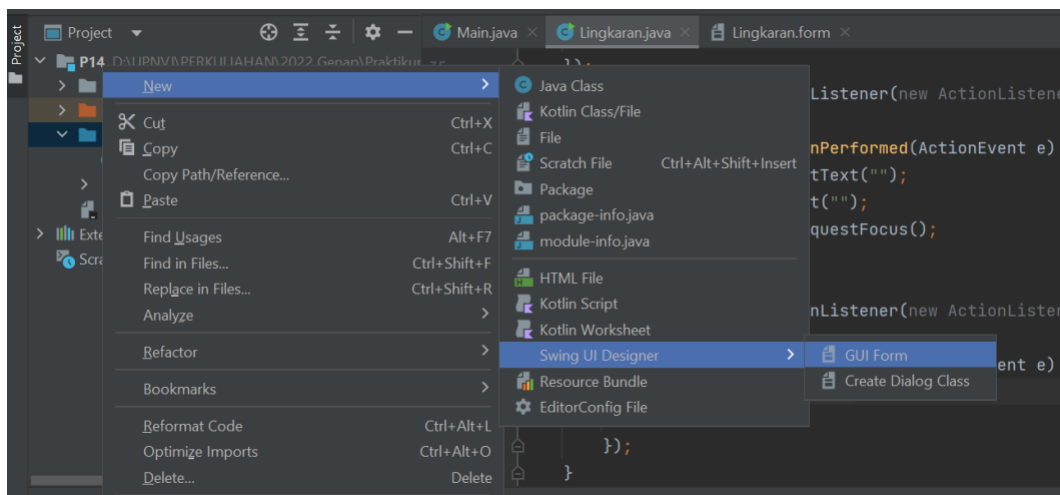
untuk multimedia. JavaFX memiliki pendekatan yang berbeda dalam pemrograman antarmuka pengguna dibandingkan dengan AWT dan Swing.

Dengan menggunakan Java GUI, pengembang dapat membuat aplikasi desktop yang berinteraksi dengan pengguna dengan cara yang intuitif dan visual. Pengembang dapat mengatur tata letak komponen, menangani peristiwa, dan memanipulasi data pengguna dengan mudah.

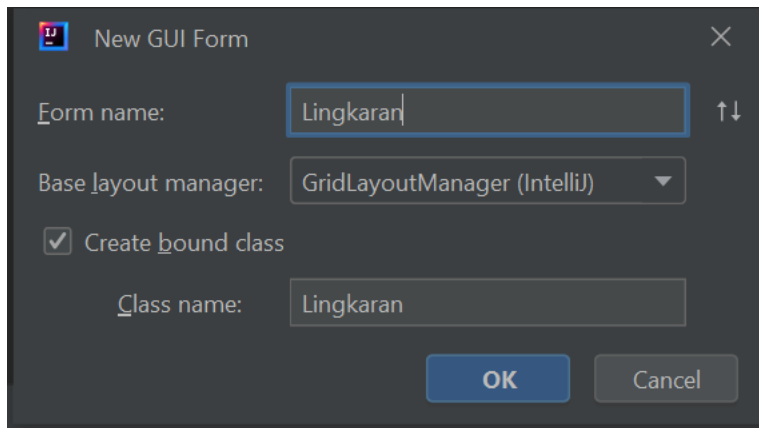
Langkah Praktikum :

1. Project BelajarGUI

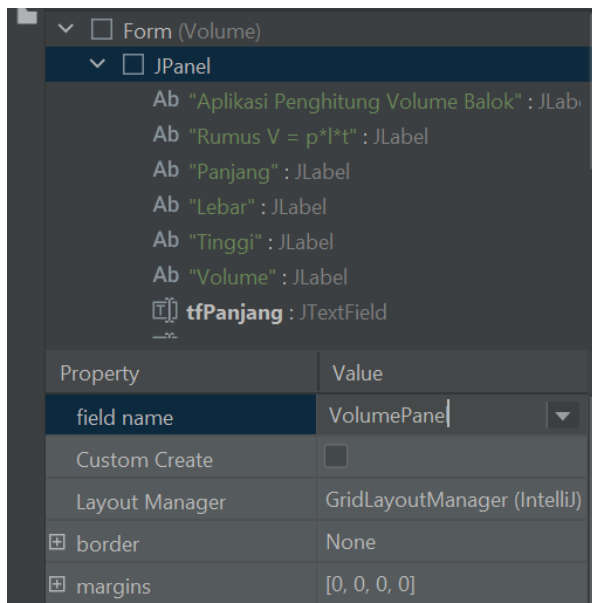
- a. Buat project dengan nama **BelajarGUI**.
- b. Pada bagian src, klik kanan pilih **New** → **Swing UI Designer** → **GUI Form**.



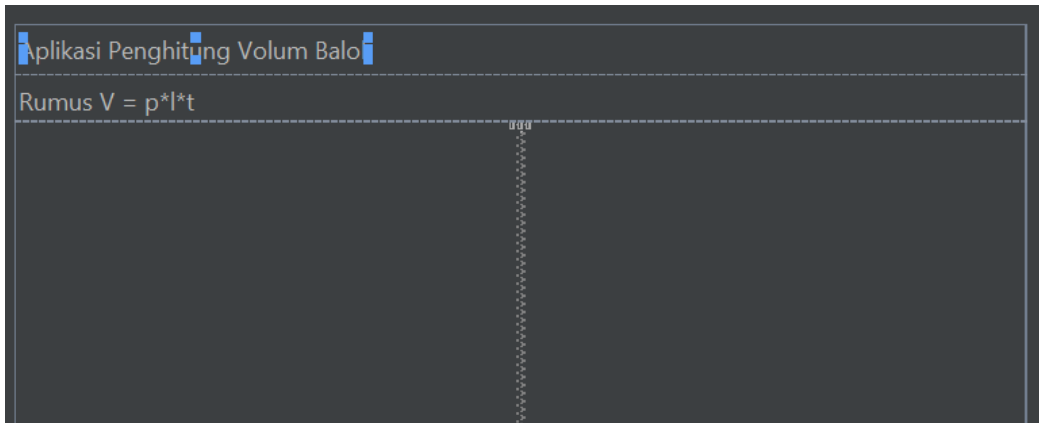
- c. Beri nama **GUI form** dengan **Lingkar**.



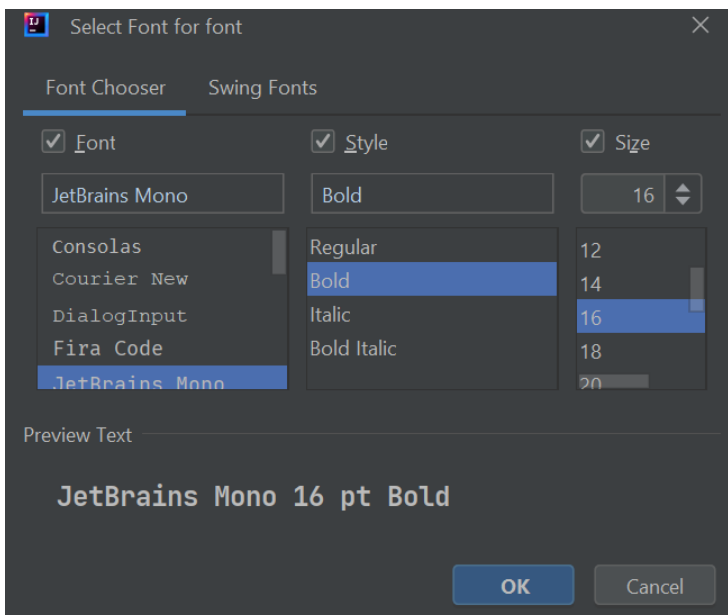
d. Setting **Jpanel** dengan nama **VolumePanel**.



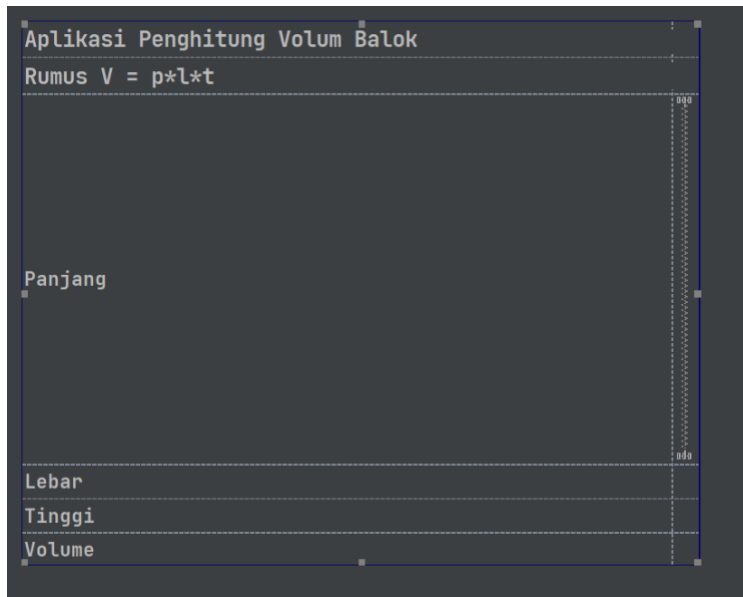
e. Tambahkan Text dengan menggunakan **Jlabel** pada bagian **Palette** dengan cara drag and drop. Tambahkan text seperti berikut :



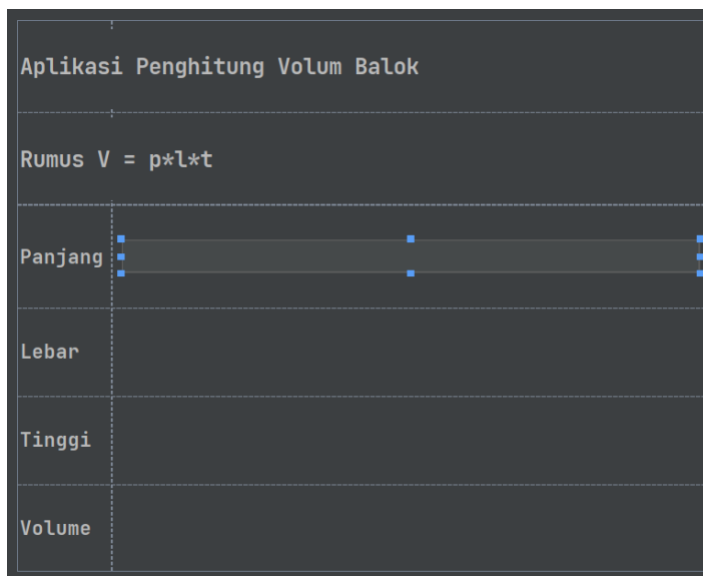
- f. Edit Font dan Posisi Text dengan cara klik pada **Text** lalu pilih **Font** pada bagian **Property**. Centang bagian yang akan di ubah. Ubah **Font**, **Style** dan **Size text**.



- g. Edit Aligment Text menjadi **Center** dengan cara klik pada **horizontal Aligment** pilih Center.
- h. Tambahkan **Teks Panjang, Lebar, Tinggi dan Volume** seperti tampilan berikut :



- i. Tambahkan **Text Field** di samping text panjang. Drag and drop **JtextField**.



- j. Isi Field **name** dengan nama **tfPanjang**.

Property	Value
field name	tfPanjang
Custom Create	☐
+ Horizontal Size Policy	Can Grow, Want Grow
+ Vertical Size Policy	Fixed
Horizontal Align	Fill
Vertical Align	Center
Indent	0
+ Minimum Size	[-1, -1]
+ Preferred Size	[150, -1]
+ Maximum Size	[-1, -1]
+ Client Properties	

- k. Tambahkan **JtextField** Lebar, Tinggi dan Volume. Beri nama masing-masing dengan Lebar=tfLebar, Tinggi=tfTinggi, Volume=tfVolume.

Aplikasi Penghitung Volum Balok

Rumus $V = p \times l \times t$

Panjang	
Lebar	
Tinggi	
Volume	

- l. Tambahkan **Button Hitung** dengan cara drag and drop **JButton**. Ubah teks menjadi Hitung.

Aplikasi Penghitung Volum Balok	
Rumus $V = p \times l \times t$	
Panjang	
Lebar	
Tinggi	
Volume	
Hitung	

m. Tambahkan **Button Reset** dan **Keluar**.

Aplikasi Penghitung Volum Balok	
Rumus $V = p \times l \times t$	
Panjang	
Lebar	
Tinggi	
Volume	
Reset	Hitung
Keluar	

n. Lakukan preview hasil form dengan cara klik kanan pada **Area Kerja** → **Preview**.

Form Preview

Preview Look and Feel

Aplikasi Penghitung Volume Balok

Rumus $V = p \cdot l \cdot t$

Panjang

Lebar

Tinggi

Volume

Reset Hitung

Keluar

- o. Agar tepi atas, bawah, dan bagian kanan, kiri ada ruang/space, bisa ditambahkan **Hscaper** pada bagian **samping kanan kiri**, dan **Vspacer** pada bagian atas dan bawah.

Form Preview

Preview Look and Feel

Aplikasi Penghitung Volume Balok

Rumus $V = p \cdot l \cdot t$

Panjang

Lebar

Tinggi

Volume

Reset Hitung

Keluar

- p. Lakukan Preview Form.

- q. Setting pada **JfHitung**, pada bagian **Property** ubah bagian **editable** dengan menghilangkan tanda centang. Karena bagian Volume nanti akan menampilkan output saja.

Property	Value
Client Properties	
background	☐ [60,63,65]
columns	0
dropMode	USE_SELECTION
editable	☐
enabled	☒
focusAccelerator	
font	<default>
foreground	☐ [187,187,187]
horizontalAlignment	Leading
text	

- r. Klik kanan pada **Button Volume** → **Create Listener** → **Action Listener** → **OK**.
s. Ketik code seperti berikut :

```
//deklarasi variabel
double panjang, lebar, tinggi, volume;
```

```
//setting input
panjang = Double.parseDouble(tfPanjang.getText());
lebar = Double.parseDouble(tfLebar.getText());
tinggi = Double.parseDouble(tfTinggi.getText());

//hitung volume
volume = panjang*lebar*tinggi;

//setting output volume
tfVolume.setText(String.valueOf(volume));
```

t. Klik kanan pada **Button Reset** → **Create Listener** → **Action Listener** → **OK**.

u. Ketik code seperti berikut :

```
tfPanjang.setText("");
tfLebar.setText("");
tfTinggi.setText("");
tfVolume.setText("");
tfPanjang.requestFocus();
```

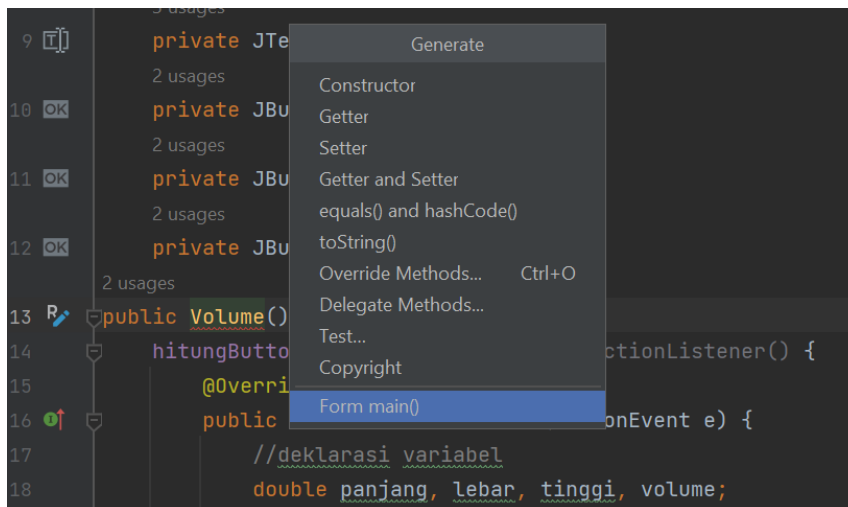
v. Klik kanan pada **Button Keluar** → **Create Listener** → **Action Listener** → **OK**.

w. Ketik code seperti berikut :

```
System.exit(0);
```

x. Buat form main dengan cara arahkan kursor ke Method atau Class Volume, klik Menu **Code** → **Generate** → **Form Main**.





y. Running hasil program

2. Project Kalkulator



```

1  import javax.swing.*;
2  import java.awt.*;
3  import java.awt.event.*;
4
5  public class Kalkulator extends JFrame {
6      JTextField angka1, angka2, hasil;
7      JButton tambah;
8
9      public Kalkulator() {
10         setTitle(title:"Kalkulator Sederhana");
11         setSize(width:300, height:200);
12         setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
13         setLayout(new FlowLayout());
14
15         angka1 = new JTextField(columns:5);
16         angka2 = new JTextField(columns:5);
17         hasil = new JTextField(columns:10);
18         hasil.setEditable(b:false);
19         tambah = new JButton(text:"+");
20
21         tambah.addActionListener(e -> {
22             int a = Integer.parseInt(angka1.getText());
23             int b = Integer.parseInt(angka2.getText());
24             hasil.setText(String.valueOf(a + b));
25         });
26
27         add(new JLabel(text:"Angka 1:"));
28         add(angka1);
29         add(new JLabel(text:"Angka 2:"));
30         add(angka2);
31         add(tambah);
32         add(new JLabel(text:"Hasil:"));
33         add(hasil);
34
35         setVisible(b:true);
36     }
37
38     public static void main(String[] args) {
39         new Kalkulator();
40     }
41 }

```

Run | Debug



3. Project Mahasiswa

```
1 import javax.swing.*;
2 import java.awt.event.*;
3
4 public class FormMahasiswa extends JFrame {
5     JTextField nama, nim;
6     JButton simpan;
7
8     public FormMahasiswa() {
9         setTitle(title:"Form Mahasiswa");
10        setSize(width:300, height:150);
11        setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
12        setLayout(manager:null);
13
14        JLabel lblNama = new JLabel(text:"Nama:");
15        JLabel lblNIM = new JLabel(text:"NIM:");
16
17        nama = new JTextField();
18        nim = new JTextField();
19        simpan = new JButton(text:"Simpan");
20
21        lblNama.setBounds(x:10, y:10, width:80, height:20);
22        nama.setBounds(x:100, y:10, width:150, height:20);
23        lblNIM.setBounds(x:10, y:40, width:80, height:20);
24        nim.setBounds(x:100, y:40, width:150, height:20);
25        simpan.setBounds(x:100, y:70, width:100, height:25);
26
27        simpan.addActionListener(e ->
28            JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data Disimpan:\nNama: " + nama.getText() + "\nNIM: " + nim.getText())
29        );
30
31        add(lblNama);
32        add(nama);
33        add(lblNIM);
34        add(nim);
35        add(simpan);
36
37        setVisible(b:true);
38    }
39
40    Run | Debug
41    public static void main(String[] args) {
42        new FormMahasiswa();
43    }
44 }
```

4. Project Login

```

1  import javax.swing.*;
2  import java.awt.event.*;
3
4  public class LoginForm extends JFrame {
5      JTextField username;
6      JPasswordField password;
7      JButton login;
8
9      public LoginForm() {
10         setTitle(title:"Login");
11         setSize(width:300, height:150);
12         setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
13         setLayout(manager:null);
14         JLabel lblUser = new JLabel(text:"Username:");
15         JLabel lblPass = new JLabel(text:"Password:");
16         username = new JTextField();
17         password = new JPasswordField();
18         login = new JButton(text:"Login");
19         lblUser.setBounds(x:10, y:10, width:80, height:20);
20         username.setBounds(x:100, y:10, width:150, height:20);
21         lblPass.setBounds(x:10, y:40, width:80, height:20);
22         password.setBounds(x:100, y:40, width:150, height:20);
23         login.setBounds(x:100, y:70, width:80, height:25);
24
25         login.addActionListener(e -> {
26             String user = username.getText();
27             String pass = new String(password.getPassword());
28             if (user.equals(anObject:"admin") && pass.equals(anObject:"123")) {
29                 JOptionPane.showMessageDialog(this, message:"Login Berhasil");
30             } else {
31                 JOptionPane.showMessageDialog(this, message:"Login Gagal");
32             }
33         });
34         add(lblUser);
35         add(username);
36         add(lblPass);
37         add(password);
38         add(login);
39         setVisible(b:true);
40     }
41
42     Run | Debug
43     public static void main(String[] args) {
44         new LoginForm();
45     }
46 }

```

5. Project Penghitung Karakter



```

1  import javax.swing.*;
2  import java.awt.*;
3  import java.awt.event.*;
4
5  public class HitungKarakter extends JFrame {
6      JTextArea area;
7      JLabel hasil;
8
9      public HitungKarakter() {
10         setTitle(title:"Penghitung Karakter");
11         setSize(width:400, height:300);
12         setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
13         setLayout(new BorderLayout());
14
15         area = new JTextArea();
16         hasil = new JLabel(text:"Jumlah karakter: 0");
17         JButton hitung = new JButton(text:"Hitung");
18
19         hitung.addActionListener(e -> {
20             String text = area.getText();
21             hasil.setText("Jumlah karakter: " + text.length());
22         });
23
24         add(new JScrollPane(area), BorderLayout.CENTER);
25         add(hitung, BorderLayout.SOUTH);
26         add(hasil, BorderLayout.NORTH);
27
28         setVisible(b:true);
29     }
30
31     Run | Debug
32     public static void main(String[] args) {
33         new HitungKarakter();
34     }

```

Lembar Kerja Praktik :

1. Buat program Java GUI untuk menghasilkan tampilan sebagai berikut :

